Lenguajes Formales y Autómatas

Clase 1a: Introducción

Qué vamos a estudiar?

¿Qué es computable? ¿Qué problemas puede resolver una computadora?
¿Qué problemas puede resolver en la práctica una máquina? ¿Qué problemas resuelve con una cantidad razonable de recursos?

- **Lenguajes Formales**: estudia los lenguajes (problemas) desde su dificultad estructural y sus respectivos modelos computacionales. Lenguaje formal: conjunto de símbolos y reglas de formación que dicen la forma en que esos símbolos pueden ser combinados para formar cadenas del lenguaje.
- **Complejidad Computacional**: estudia los lenguajes desde su dificultad computacional, es decir, cuánto recurso computacional (tiempo y espacio) es necesario para computarlos.

Por qué lo vamos a estudiar?

- La teoría de la computación nos da una base común a través de la abstracción. La teoría construye **modelos abstractos** de las computadoras y de la computación.

- Los modelos teóricos
  - simplifican la realidad
  - capturan las leyes esenciales que comparten tanto el hardware como el software.

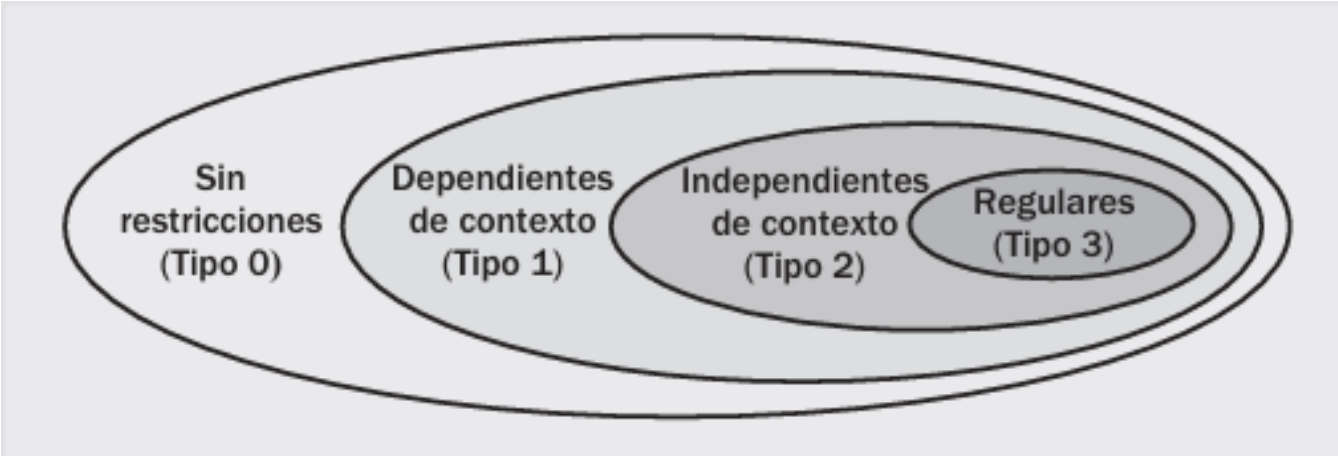
- Conceptos que parecen abstractos se aplican en campos cruciales
  - El diseño de circuitos digitales.
  - El desarrollo y funcionamiento de lenguajes de programación y compiladores.
  - Sistemas operativos y reconocimiento de patrones.

Lenguajes Formales

- Definiremos formalmente la noción de **lenguaje**, para luego, clasificarlos según su dificultad asociada a qué tan sofisticado es el modelo computacional necesario para computarlos.
- Veremos que existen lenguajes más simples que otros.
- Aquellos lenguajes que tienen la misma dificultad son clasificados a una misma **clase de lenguajes**.
- En particular, estudiaremos la clasificación propuesta en la **Jerarquía de Chomsky**

Lenguajes Formales

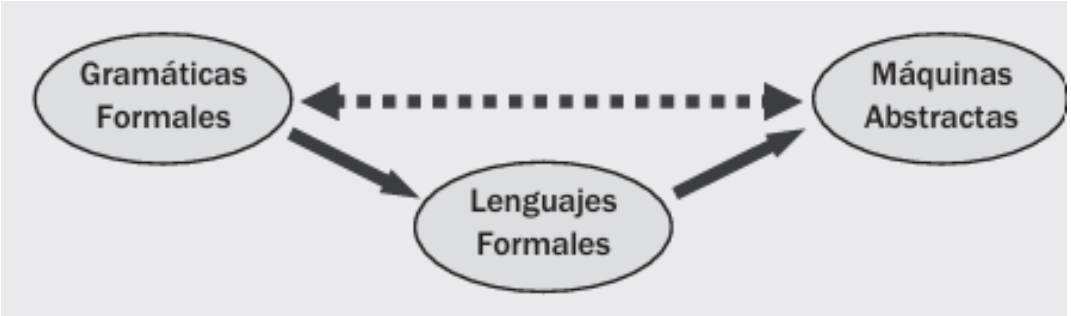
- **Jerarquía de Chomsky**:
  - Lenguajes Regulares (T3)
  - Lenguajes Independientes de Contexto (T2)
  - Lenguajes Sensibles de Contexto (T1)
  - Lenguajes Recursivamente Enumerables (T0)



Modelos Computacionales

Existen dos tipos:

- Modelos Generativos → **Gramáticas**
- Modelos Reconocedores → **Autómatas**



Autómatas finitos

Son máquinas abstractas, se trata de sistemas reactivos que operan en respuesta a los *sucesivos estímulos recibidos del exterior*, que llevan a los mismos a adoptar condiciones características que son denominadas *estados* y eventualmente a enviar una respuesta al medio exterior.

También llamadas máquinas de estados.

Teoría de autómatas: estudio de máquinas o dispositivos abstractos con capacidad de computación.

Turing (1930)→ máquina abstracta que poseía la misma capacidad de la computadoras de hoy en día. Quería determinar cuál era la frontera entre lo que podía hacer una computadora (lo "computable") y lo que no.

Mealy, Moore y otros (1940-1950)→ máquinas más sencillas, autómatas finitos.

Chomsky (1950) → gramáticas formales: lenguajes formales se crean con reglas definidas por las gramáticas. Clasifica lenguajes de acuerdo al tipo de reglas que se admiten.

Cook (1969) → problemas que se pueden resolver eficientemente en un computador, y aquellos que no (la complejidad para resolverlo es demasiado elevada): problemas intratables o NP-difíciles, o NP-hard.

Decibilidad

Qué problemas pueden ser resueltos por una computadora

Tratabilidad

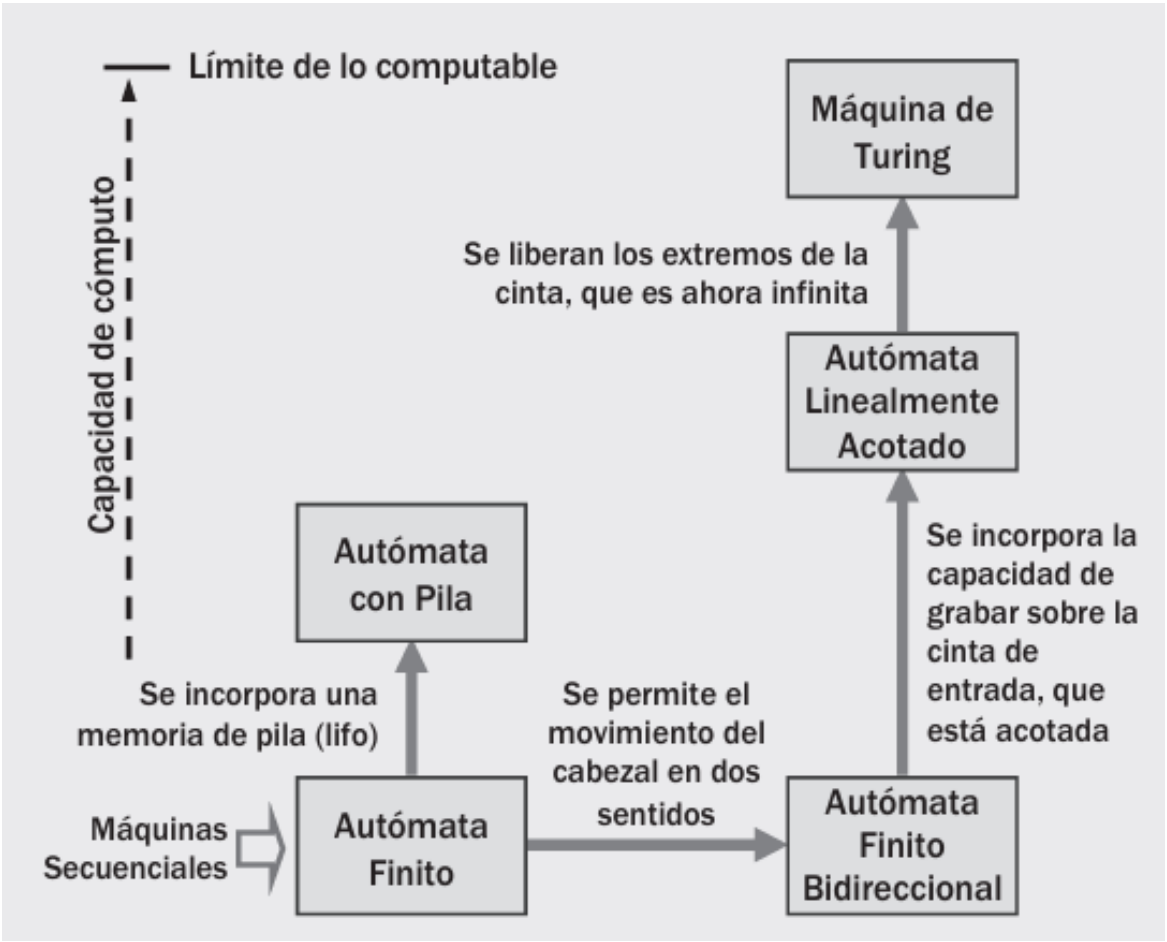
Problemas que se pueden resolver en un tiempo “razonable”

Modelos Computacionales

Cada clase de lenguajes en la Jerarquía de Chomsky está caracterizada por el modelo computacional (más simple) necesario para computarla:

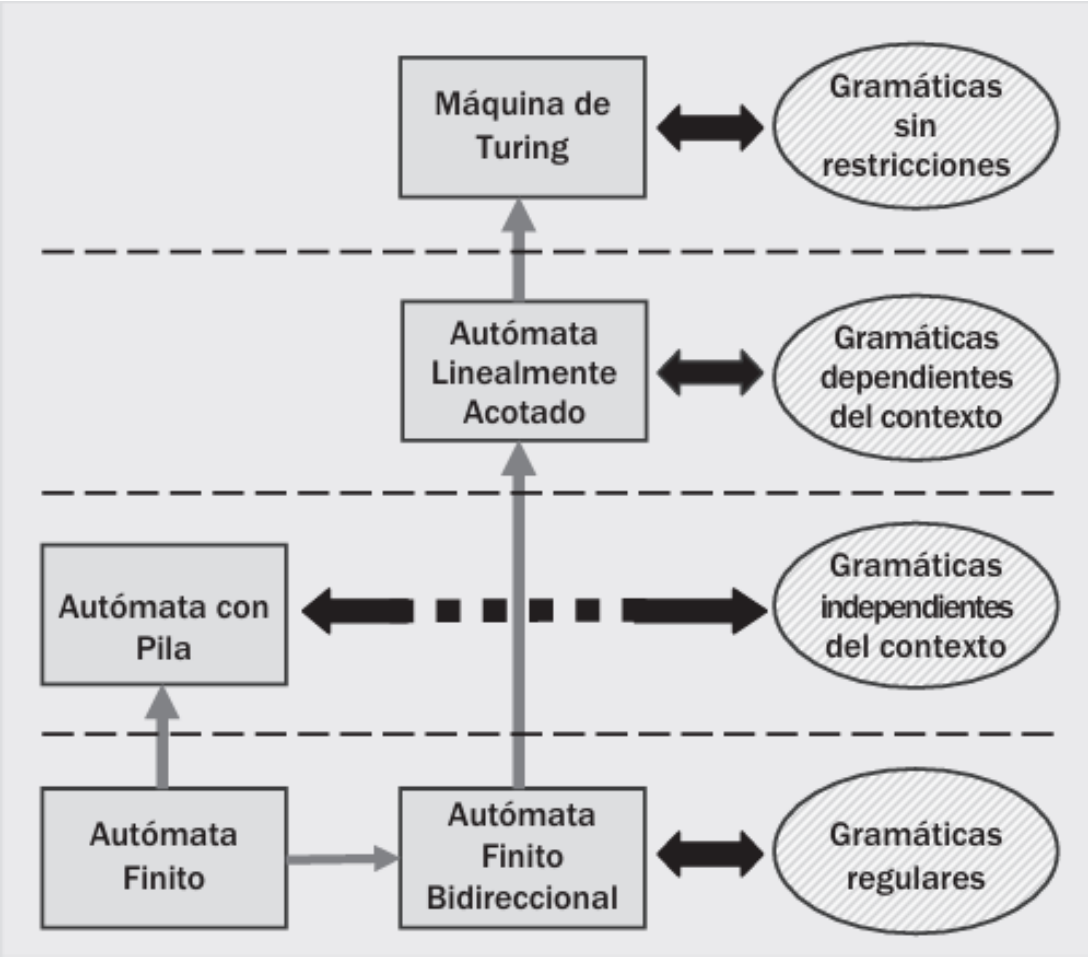
- **Lenguajes Regulares:** Autómatas Finitos y Gramáticas Regulares.
- **Lenguajes Independientes de Contexto:** Autómatas Finitos con una pila y Gramáticas Independiente de Contexto.
- **Lenguajes Sensibles de Contexto:** Autómatas Finitos con *n* Pilas y Gramáticas Sensibles de Contexto.
- **Lenguajes Recursivamente Enumerables:** Máquina de Turing y Gramáticas sin restricciones.

Modelos Reconocedores



Tesis de Church-Turing: Se puede probar matemáticamente que para cualquier programa de computadora es posible crear una máquina de Turing equivalente.

Modelos Generativos



Modelos Computacionales

En este curso estudiaremos en profundidad solamente las dos primeras clase de lenguajes de la jerarquía de Chomsky, por ser éstas las más relevantes para el área de la computación:

Lenguajes Regulares y sus dos modelos computacionales:

- Autómatas Finitos
- Gramáticas Regulares

- **Lenguajes Independientes de Contexto** y sus dos modelos:
  - Autómatas Finito a Pila
  - Gramáticas Independiente de Contexto

Complejidad Computacional

- Vamos a clasificar problemas computacionales según cuánto tiempo o espacio es necesario para computarlos:
  - Tiempo → Complejidad Temporal
  - Espacio → Complejidad Espacial
- Veremos que existe problemas más dificiles de computar que otros.
- Aquellos problemas que tienen la misma dificultad son clasificados a una misma **clase de complejidad**.
- En particular, solo estudiaremos la clase P, NP, y finalmente la noción de NP-completitud.